Entrega Challenge Sr Fullstack (Microservicios)

Objetivo: evolucionar el backend NestJS + PostgreSQL a un enfoque event-driven, resolver problemas estructurales mínimos y demostrar el flujo completo en una web React.

Resultado: backend y frontend funcionando end-to-end con permisos por rol, lifecycle de producto (crear, editar, activar, desactivar), eventos de dominio persistidos en `product_event` y timeline visible en UI.

QUÉ RESOLVÍ

- Agregué `/health` y `/api/health` para integración y monitoreo.
- Habilité CORS para frontend/backend separados.
- Completé endpoints de lectura: `/product`, `/category`, `/user`, `/role`.
- Completé lifecycle con `/product/:id/deactivate`.
- Definí rol único efectivo para usuarios no-admin con `/role/change`.

EVENT-DRIVEN IMPLEMENTADO

- Eventos: `product.created`, `product.activated`, `product.deactivated`.
- Listener 1: registra `PRODUCT_CREATED/ACTIVATED/DEACTIVATED` en `product_event`.
- Listener 2: al activar, setea `activatedAt` en producto.
- Proyección con índices por `productId`, `type` y `occurredAt`.

```
create -> emit event -> listener -> product_event -> timeline UI
activate/deactivate -> emit event -> listener -> timeline UI
```

FLUJO DEMO (6 PASOS)

1. Admin inicia sesión y cambia un usuario a Merchant.
2. Merchant crea producto con datos completos.
3. Merchant edita detalles del producto.
4. Merchant activa producto.
5. Merchant desactiva producto.
6. Se valida timeline con 3 eventos de dominio.

PERMISOS POR ROL

Acción	Admin	Merchant	Customer
Crear producto	SI	SI	NO
Editar producto	Todos	Solo propios	NO
Activar/Desactivar	Todos	Solo propios	NO
Cambiar roles	SI	NO	NO
Ver catálogo	SI	SI	SI

ENDPOINTS CLAVE

- **Auth:** `/auth/register`, `/auth/login`
- **Roles:** `/role`, `/role/change` (`/role/assign` deshabilitado)
- **Usuarios:** `/user/profile`, `/user`
- **Categorías:** `/category`
- **Productos:** `/product`, `/product/:id`, `/product/:id/events`
- **Lifecycle:** `/create`, `/details`, `/activate`, `/deactivate`

DEPLOY

- Vercel proyecto API (root del repo).
- Vercel proyecto Web (`apps/web`).
- Neon Postgres por `DATABASE_URL`.

Backend: <URL_BACKEND>

Frontend: <URL_FRONTEND>